Solución de la pregunta 23

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · MODELAMIENTO CON PARÁBOLAS

Un arco parabólico mide 40 m de ancho en su base y 10 m de altura máxima. ¿Qué altura tiene el arco a 5 m de uno de los extremos de la base?

A) $7{,}5$ m

B) $4{,}375$ m

C) $2{,}5$ m

D) $5{,}625$ m

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Modela con el vértice en (0, 10)**
   $y = ax^2 + 10$ y pasa por $(20, 0)$: $a = -\frac{10}{400} = -\frac{1}{40}$.

2. **Ubica el punto**
   A 5 m del extremo: $x = 15$.

3. **Calcula**
   $y = 10 - \frac{225}{40} = 10 - 5{,}625 = 4{,}375$ m.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula 10 − 2,5, mezclando un modelo lineal.

C) Usa un modelo lineal desde el extremo: $10 \cdot 5/20$.

D) Es lo que el arco baja desde la cima, no su altura.

Idea clave. Pon el vértice en el eje Y para simplificar el modelo.